

EduSchedule Pro - Éléments du Rapport Final

Sections : Analyse des Besoins & Architecture Technique

1. Analyse des Besoins (Livrable 9.2.1)

1.1 Problématique constatée

La gestion académique classique au sein de l'ISGE-RST repose sur des supports physiques (feuilles de présence, cahiers de texte papier). Ce mode de fonctionnement présente plusieurs risques majeurs :

- **Absence de traçabilité** : Difficulté de vérifier la présence effective d'un enseignant en temps réel.
- **Lenteur administrative** : Le calcul des vacances mensuelles prend plusieurs jours à cause de la collecte et de la saisie manuelle des données.
- **Risque d'erreurs** : Les doublons de planification (enseignant ou salle occupée) ne sont détectés que tardivement.

1.2 Objectifs de la solution EduSchedule Pro

L'application doit répondre à quatre impératifs métier :

1. **Automatisation** : Du planning hebdomadaire jusqu'à la génération des bons de paiement.
2. **Sécurisation** : Garantir que le pointage ne peut être effectué que par l'enseignant concerné, dans la salle prévue et à l'heure exacte (fenêtre de ± 15 min).
3. **Immuabilité** : Une fois la séance co-signée par le délégué et l'enseignant, les données pédagogiques ne peuvent plus être modifiées.
4. **Visibilité** : Offrir aux décideurs (Surveillants, Comptables) des indicateurs de performance (KPI) sur l'avancement des programmes et les budgets consommés.

2. Architecture et Choix Techniques (Livrable 9.2.5)

Pour répondre aux exigences de performance et de modernité du sujet, nous avons opté pour une architecture **découplée (Headless)**.

2.1 Frontend : React 19 & Vite

Le choix de React s'est imposé pour sa gestion fluide de l'état (State Management) et sa rapidité d'exécution :

- **Single Page Application (SPA)** : Pour une navigation instantanée sans rechargement de page.

- **Context API & Hooks** : Utilisation d'AuthContext pour une gestion sécurisée des sessions.
- **Bootstrap 5** : Assure une interface Mobile-First, indispensable pour les enseignants.

2.2 Backend : PHP 8 (API REST)

Nous avons privilégié PHP 8 natif pour sa légèreté et sa compatibilité :

- **API RESTful** : Communication exclusive en JSON pour une séparation stricte des responsabilités.
- **Sécurité JWT** : Authentification sans état (stateless) adaptée aux applications mobiles.
- **PDO** : Utilisation de requêtes préparées pour neutraliser tout risque d'injection SQL.

2.3 Bibliothèques Spécialisées

- **Génération QR** : chillerlan/php-qrcode pour les tokens dynamiques.
- **Signatures Numériques** : SignaturePad.js pour la capture manuscrite sur canvas HTML5.
- **Export PDF** : Bibliothèque mPDF pour les documents comptables officiels.